

Apellidos:

Nome/DNI:

1 (3 p.)	2 (3 p.)	3 (4 p.)	NOTA

1. Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

(a) Existe $g_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineal, no inyectiva y no nula tal que $\mathbb{R}^2 = \text{Ker } g_1 \oplus \text{Im } g_1$.

(b) Si $g_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineal, es no sobreyectiva y no nula, entonces $g_2^{-1}(W) \neq 0$ para todo subespacio $W \subseteq \mathbb{R}^3$

2. Si en $\mathbb{R}^2$ consideramos la base $B_2 = \{w_1 = (2, 1), w_2 = (1, -1)\}$, halla la matriz asociada a la aplicación lineal $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ respecto de la base B_2 , siendo $h(w_i) = e_i$, es decir, lleva los vectores w_1 y w_2 de la base B_2 , respectivamente en, e_1 y e_2 de la base canónica de $\mathbb{R}^2$, es decir calcular $(h)_{B_2 B_2}$.

¿Cuales son las matrices $(h)_{CB_2}$ y $(h)_{B_2 C}$? Razónese

3. En $\mathbb{R}^2$ considera el triángulo T de vértices los puntos $b_1=(-2, 0)$, $b_2=(1, -1)$ y $b_3=(-2, -2)$.

Encuentra $g(b_3)$, la imagen de b_3 por la aplicación lineal g que lleva b_1 en b_2 y b_2 en b_3 . Es decir:
Si $g(-2, 0) = (1, -1)$ y $g(1, -1) = (-2, -2)$, ¿quién es $g(-2, -2)$?

Hallar un triángulo T_1 de vértices c_1 , c_2 y c_3 tal que $g(T_1) = T$, es decir $g(c_i) = b_i$ $i = 1, 2$ y 3 .